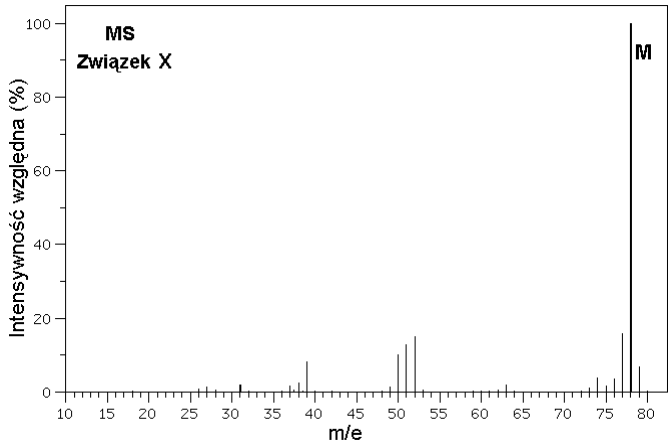
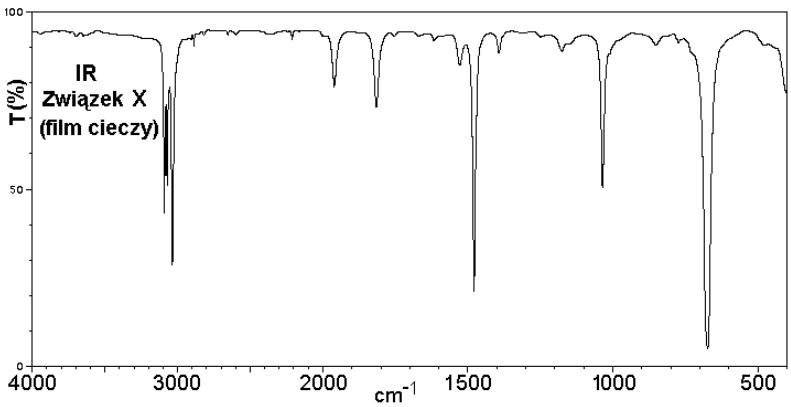
Zadanie B6

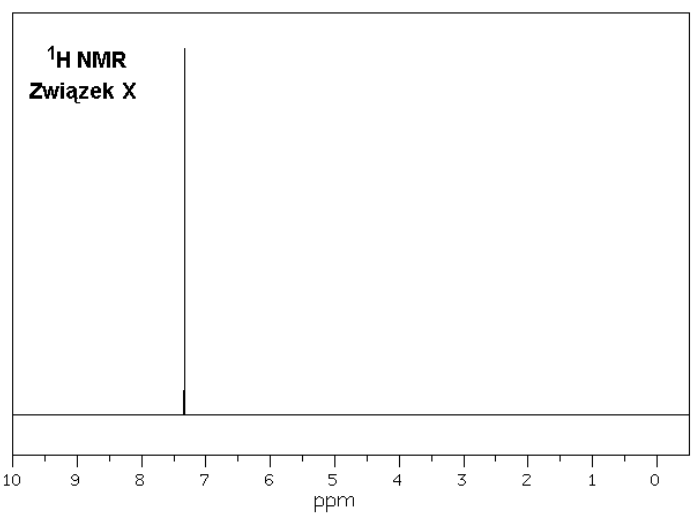
Spektroskopowa i klasyczna identyfikacja związków organicznych.

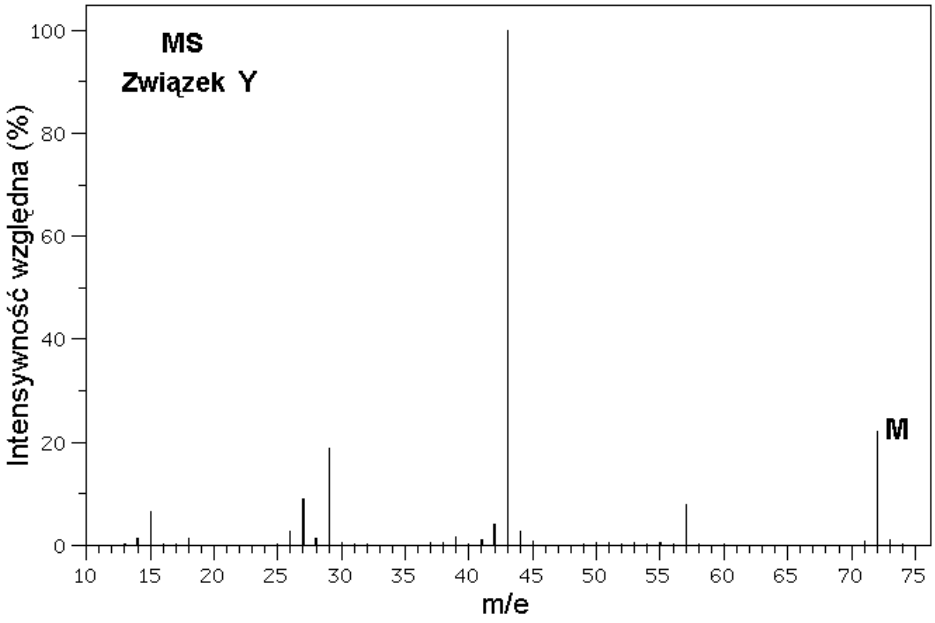
A. Związki **X, Y** i **Z** są cieczami o zbliżonych temperaturach wrzenia i niewielkich masach cząsteczkowych. Poniżej przedstawiono komplety widm każdego z tych związków (spektrometria mas - MS, w podczerwieni – IR, i protonowego rezonansu magnetycznego - ^{1}H NMR). Na wykresach MS piki jonów molekularnych oznaczono literą „M".

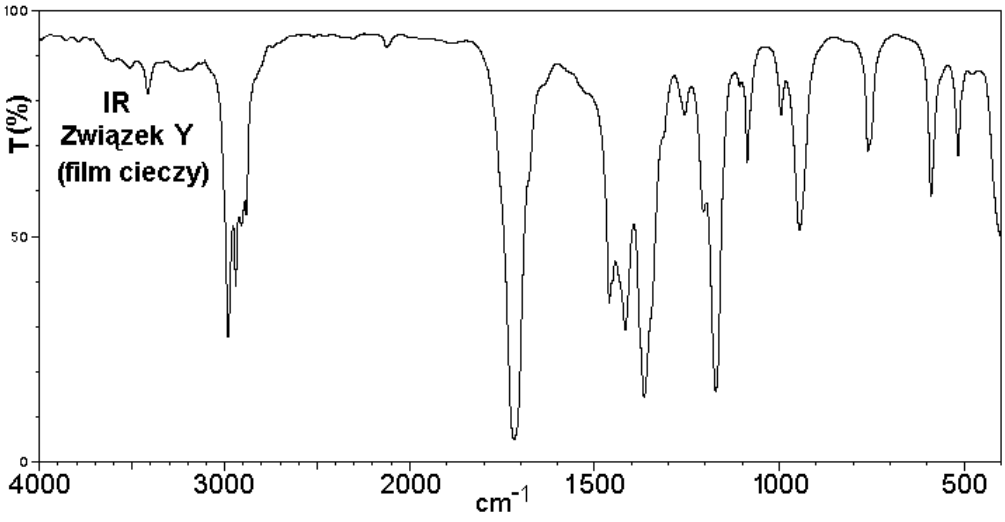
Polecenie: Zidentyfikuj związki **X, Y** i **Z** i podaj ich wzory półstrukturalne lub szkieletowe.

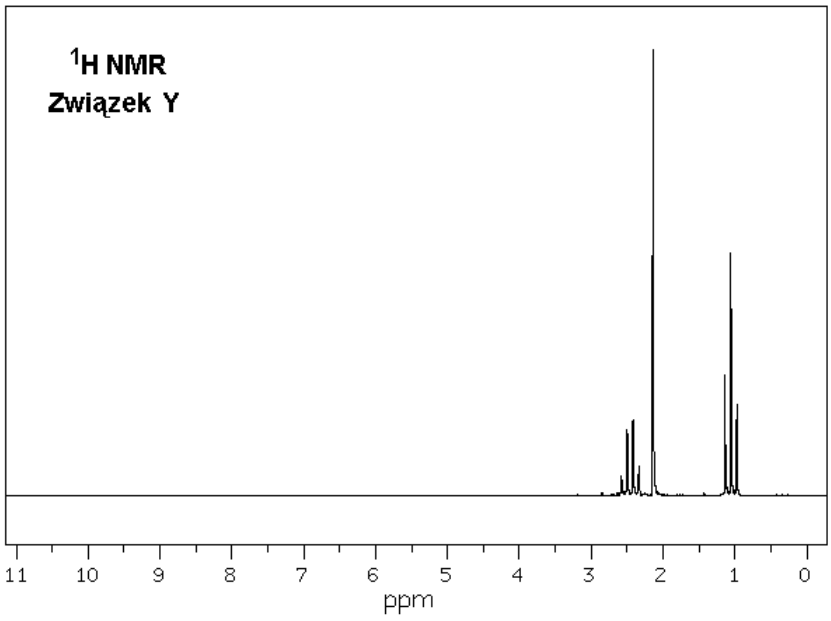


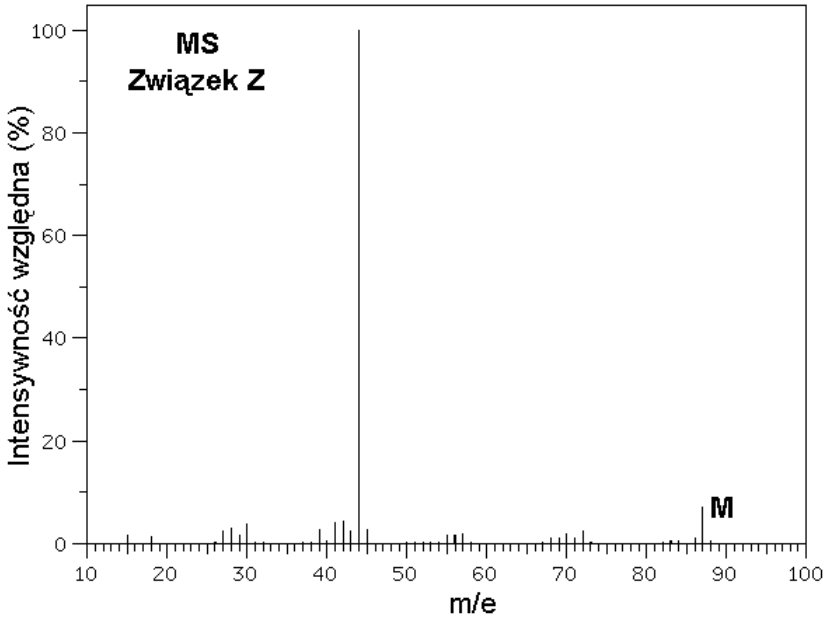


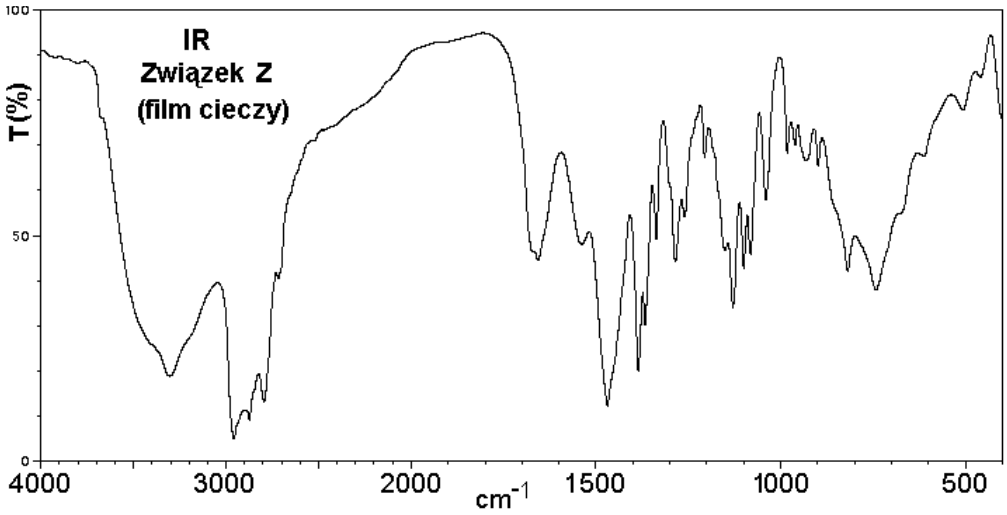


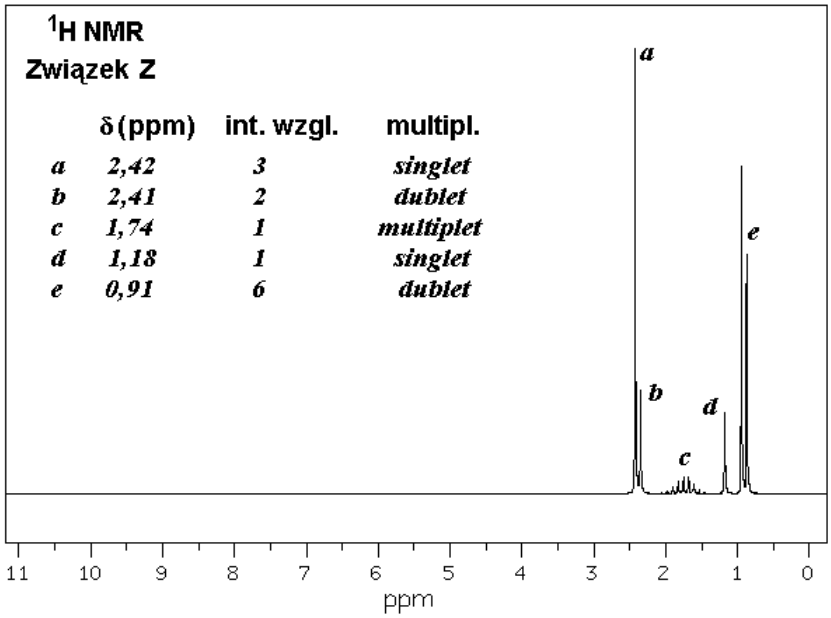

MS
Związek Y
Intensywność względna (%)
m/e
M


IR
Związek Y
(film cieczy)
T(%)
cm-1


1H NMR
Związek Y
ppm


MS
Związek Z
Intensywność względna (%)
m/e
M


IR
Związek Z
(film cieczy)
T(%)
cm-1

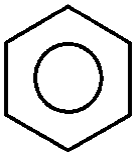

1H NMR
Związek Z
δ(ppm) int. wzgl. multipl.
a 2,42 3 singlet
b 2,41 2 dublet
c 1,74 1 multiplet
d 1,18 1 singlet
e 0,91 6 dublet
ppm

B. *Jeszcze nie tak dawno chemicy nie mieli łatwego dostępu do aparatów spektroskopowych. Identyfikacja związków organicznych polegała na żmudnych badaniach jakościowych i ilościowych.* Znając już budowę związków **X, Y i Z** wróć do **zadania B5**. Wskaż, którą z sygnalizowanych tam reakcji można wykorzystać do jakościowej analizy organicznej, czyli do odróżnienia od siebie związków **X, Y i Z** i/lub otrzymania ich pochodnych krystalicznych?

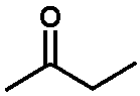
Polecenie: Podaj odpowiednie schematy wybranych reakcji.

Rozwiązanie zadania B6

A. Związek **X.** W widmie ^{1}H NMR widać jeden sygnał w zakresie odpowiadającym protonom aromatycznym. Singlet wskazuje na wysoką symetrię cząsteczki. Właściwie jedynym kandydatem jest benzen. Widmo masowe z pikiem jonu molekularnego 78 m/e całkowicie potwierdza ten wniosek. Wzór związku **X**:



Związek **Y.** Widma związku **Y** też nie wyglądają na skomplikowane. Na podstawie widma ^{1}H NMR wnioskujemy o obecności grupy metylowej i etylowej niesprzężonych ze sobą, a w widmie IR widzimy intensywne pasmo grupy karbonylowej (1715 cm^{-1}). Pik jonu molekularnego w MS (72 m/e), jak też stosunkowo nieduże odsłanianie protonów w widmie ^{1}H NMR (brak sygnałów powyżej 3 ppm), pozwalają wykluczyć estry (propanian metylu i octan etylu) i naprowadzają na butan-2-on. Wzór związku **Y**:



Związek **Z**. Widma związku **Z** są najtrudniejsze do interpretacji i wymagają bardziej szczegółowej analizy. Należy zacząć od piku jonu molekularnego w MS, który ma nieparzystą wartość m/e (87). Oznacza to obecność jednego atomu azotu w cząsteczce (obecność trzech atomów azotu wykluczamy łatwo, ze względu na niską masę cząsteczkową wobec rozbudowanej struktury części węglowodorowej widocznej w widmie ^{1}H NMR). Z tego samego względu wykluczamy obecność chloru i cięższych pierwiastków.

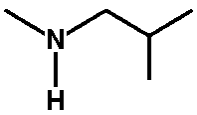
Na podstawie braku sygnałów powyżej 3 ppm w widmie ^{1}H NMR eliminujemy też obecność fluoru i tlenu związanego pojedynczym wiązaniem. Ponadto na podstawie widma IR wykluczamy obecność grupy nitrowej (brak intensywnych pasm ok. 1550 i 1380 cm^{-1}) oraz grupy karbonylowej. Zatem, masa reszty cząsteczki (części węglowodorowej + ewentualnie atomy wodoru przy azocie) związku **Z** wynosi (87– 14) = 73, co wskazuje na układ nasycony, łańcuchowy C_5H_{13} (C_5H_{11+2} lub C_5H_{12+1}); wniosek ten znajduje całkowite potwierdzenie na widmie ^{1}H NMR, w którym suma stosunków intensywności względnych wynosi 13.

W widmie IR występuje szerokie pasmo 3200 - 3600 cm^{-1}, które wskazuje na aminę pierwszo- lub drugorzędową (wykluczamy aminę trzeciorzędową).

W widmie ^{1}H NMR zauważamy, że w najwyższym polu występuje dublet o intensywności 6, co wskazuje na grupę izopropylową. W najniższym polu są dwa sygnały: dublet o intensywności 2 i singlet o intensywności 3. Odpowiadają one protonom przy atomach węgla związanych z atomem azotu. Ustalamy więc, że jest to amina drugorzędowa o szkielecie:

$$CH_3—N—CH_2—CH(CH_3)_2$$

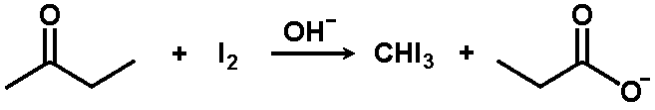
Mocno rozszczepiony sygnał przy δ = 1,74 ppm przypisujemy bez trudu centralnemu protonowi grupy izobutylowej, a pozostały sygnał przy δ = 1,18 ppm – protonowi związanemu z azotem. Wniosek: związek **Z** to *N*–izobutylo–*N*-metyloamina (*N*-metylo-izobutyloamina), o wzorze:



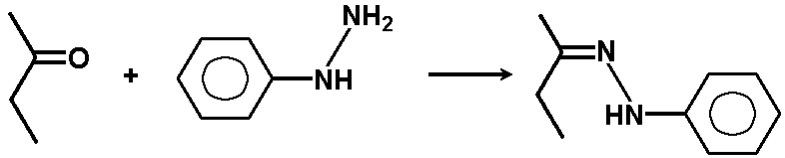
Temperatury wrzenia tych trzech związków wynoszą ok. 80° C.

B.

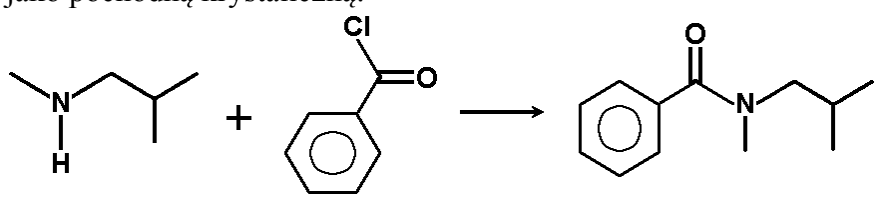
1. Można wykorzystać próbę jodoformową, która wypada pozytywnie dla butanonu, a pozostałe dwa związki nie reagują (próba negatywna):



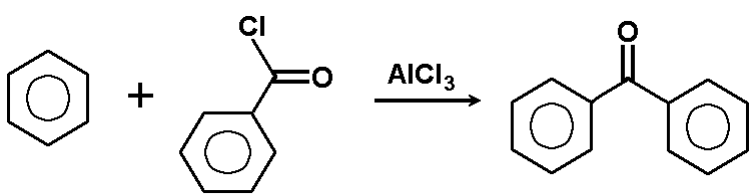
2. Butanon reaguje też ze związkami aminowymi, w szczególności z pochodnymi hydrazyny tworząc hydrazony, które dawniej były wykorzystywane jako pochodne krystaliczne w analizie ketonów i aldehydów (oczywiście benzen i amina nie będą reagować):



3. Chlorek benzoilu w wyniku reakcji z aminą utworzy amid, który ewentualnie można wykorzystać jako pochodną krystaliczną:



4. Chlorek benzoilu w warunkach reakcji Friedela-Craftsa reaguje z węglowodorami aromatycznymi:



Reasumując, podane tu reakcje (z wyjątkiem próby jodoformowej) mają jednak małą wartość w postępowaniu według klasycznej identyfikacji związków organicznych. Na przykład lepszymi pochodnymi krystalicznymi ketonów są 2,4-dinitrofenylohydrazony i semikarbazony (R_2-C=N-NHCONH$_2$), a benzofenon – produkt reakcji benzenu z chlorkiem benzoilu – ma za niską temperaturę topnienia, aby nadawać się na pochodną krystaliczną.